	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		CÁLCULO 11 2026
	LA DERIVADA DE LAS FUNCIONES TRASCENDENTALES	PROF.JAIRSINIO MENDOZALOZANO

DERIVADA DE LAS FUNCIONES TRASCENDENTALES

Competencias: *Aplica la derivada de las funciones trascendentales en la resolución de problemas*

Historia de las matemáticas

Leonard Euler (1707-1783)



Matemático suizo. Contribuyó al desarrollo de la teoría de las funciones, al estudio de variaciones, y al cálculo de diferenciales y de integrales, así como al estudio de las funciones transcendentes elementales, mediante sus desarrollos en series infinitas.

En algunas situaciones relacionadas con crecimiento o fenómenos periódicos se hace necesario el estudio de las **derivadas de funciones trascendentes.**

DERIVADA DE LAS FUNCIONES LOGARÍTMICAS

Si $f(x) = \text{Log}_a x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$, entonces, $f'(x) = \frac{1}{x \text{Ln} a}$.

En forma general, si $g(x) > 0$ y la función $g(x)$ es derivable en x, entonces, la derivada de $f(x) = \text{Log}_a (g(x))$ es $f'(x) = \frac{1}{g(x) \text{Ln} a} \cdot g'(x)$.

Para demostrar la regla de la derivada de una función logarítmica, se sigue:

$f(x) = \text{Log}_a x$ — Definición de la derivada de una función

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\text{Log}_a (x + h) - \text{Log}_a x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\text{Log}_a \frac{x+h}{x}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \text{Log}_a \frac{x+h}{x}$$ — se aplica propiedades logarítmicas

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x}{hx} \text{Log}_a \frac{x+h}{x} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{x} \frac{x}{h} \left[\text{Log}_a \frac{x+h}{x}\right]$$ — se simplifica por x

$$= \frac{1}{x} \lim_{h \to 0} \left[\text{Log}_a \frac{x+h}{x}\right]^{\frac{x}{h}}$$ — se aplica propiedades por límites

$$= \frac{1}{x} \lim_{h \to 0} \left[\text{Log}_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)\right]^{\frac{1}{\left(\frac{h}{x}\right)}}$$

$$= \frac{1}{x} \text{Log}_a \left[\lim_{h \to 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)\right]^{\frac{1}{\left(\frac{h}{x}\right)}}$$ — se aplica propiedad de límite

$$= \frac{1}{x} \text{Log}_a (e)$$ — se aplica definición de e

$$= \frac{1}{x \text{Ln} a}$$ — se realiza cambio de base

Finalmente, se tiene $f'(x) = \frac{1}{x \text{Ln} a}$.

Si en la función $f(x) = \text{Log}_a x$, se cambia la base a por la base e, entonces, en la derivada el factor $\text{Ln} a$ se cambia por $\text{Ln} e = 1$. De esta forma se obtiene la fórmula para la derivada de la función logaritmo natural.

Si $f'(x) = \text{Ln} x$, entonces, $f'(x) = \frac{1}{x}$.

En forma general, si $g(x)$ es una función positiva y diferenciable en x, entonces la derivada de $f(x) = \text{Ln} g(x)$, es $f'(x) = \frac{1}{g(x)} g'(x)$.

En la notación de Leibniz si $u = g(x)$, entonces, $\frac{d}{dx}[\text{Ln} u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$.

Recuerda que...

Para cualquier $x > 0$ y $y > 0$:

- $\text{Log}_a (xy) = \text{Log}_a x + \text{Log}_a y$
- $\text{Log}_a \frac{x}{y} = \text{Log}_a x - \text{Log}_a y$
- $\text{Log}_a x^n = n \text{Log}_a x$, $n \in \mathbb{R}$
- $\text{Ln} e = 1$
- $\text{Log}_a a = 1$
- $\lim_{h \to 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} = e$
- $\text{Log}_a x = \frac{\text{Ln} x}{\text{Ln} a}$

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		CÁLCULO 11 2026
	LA DERIVADA DE LAS FUNCIONES TRASCENDENTALES	PROF.JAIRSINIO MENDOZALOZANO

DERIVADA DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES

Si $a > 0$ y $a \neq 1$, entonces, la derivada de la función $f(x) = a^x$ es $f'(x) = a^x \cdot \text{Ln}\, a$.

En forma general, si el exponente es una función diferenciable $g(x)$, entonces, $f(x) = a^{g(x)}$ es diferenciable y su derivada es $f'(x) = a^{g(x)}\, g'(x) \cdot \text{Ln}\, a$.

Para demostrar la regla de la derivada de la función $f(x) = a^x$, se sigue:

$$y = a^x$$ Función dada

$$x = \text{Log}_a y$$ Se despeja x.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y \,\text{Ln}\, a}$$ Se deriva respecto a y.

$$dx \cdot y \,\text{Ln}\, a = dy$$ Se despeja dy

$$\frac{dy}{dx} = y \,\text{Ln}\, a$$ Se despeja $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = a^x \,\text{Ln}\, a$$ Se reemplaza y para a^x

Finalmente, se tiene $\dfrac{dy}{dx} = f'(x) = a^x \,\text{Ln}\, a$.

Si la base de la función exponencial es e, entonces, $f(x) = e^x$ y $f'(x) = e^x$.

En general, si $u = g(x)$ es una función derivable en x, entonces, la derivada de $f(x) = e^{g(x)}$ es $f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x)$.

En la notación de Leibniz si $u = g(x)$, entonces, $\dfrac{d}{dx}[e^u] = e^u \dfrac{du}{dx}$.

EJEMPLOS

1. Hallar la derivada de las siguientes funciones.

a. $y = \text{Ln}\,(x^3 + 4x^2 + 2x - 1)$

Sea $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2x - 1$, se tiene que $y = \text{Ln}\,[g(x)]$.

$$y' = \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x)$$

$$y' = \underbrace{\frac{1}{x^3 + 4x^2 + 2x - 1}}_{\frac{1}{u}} \cdot \underbrace{(3x^2 + 8x + 2)}_{\frac{du}{dx}}$$

$$y' = \frac{3x^2 + 8x + 2}{x^3 + 4x^2 + 2x - 1}$$

Finalmente, $y' = \dfrac{3x^2 + 8x + 2}{x^3 + 4x^2 + 2x - 1}$.

b. $f(x) = \text{Log}_2\left[\dfrac{x+1}{x-1}\right]$

Sea $g(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$; se tiene que: $f(x) = \text{Log}_2\,[g(x)]$

$$f'(x) = \frac{1}{\text{Ln}\, 2 \cdot g(x)} g'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\text{Ln}\, 2\left(\frac{x+1}{x-1}\right)} \cdot \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x-1}{\text{Ln}\, 2 \cdot (x+1)} \cdot \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{\text{Ln}\, 2 \cdot (x^2 - 1)}$$

Finalmente, si la función $f(x) = \text{Log}_2\left[\dfrac{x+1}{x-1}\right]$, entonces, su derivada es:

$$f'(x) = \frac{-2}{\text{Ln}\, 2 \cdot (x^2 - 1)}$$

c. $y = e^{x(x+5)^2}$

Sea $u(x) = x(x+5)^2$, se tiene que:

$y = e^{u(x)}$

$y' = e^{u(x)}\, u'(x)$

$y' = e^{x(x+5)^2}(x(2(x+5) \cdot 1) + 1 \cdot (x+5)^2)$

$y' = e^{x(x+5)^2}(2x^2 + 10x + (x+5)^2)$

$y' = e^{x(x+5)^2}(2x^2 + 10x + x^2 + 10x + 25)$

$y' = e^{x(x+5)^2}(3x^2 + 20x + 25)$

Finalmente, si $y = e^{x(x+5)^2}$, entonces, su derivada es $y' = e^{x(x+5)^2}(3x^2 + 20x + 25)$.